

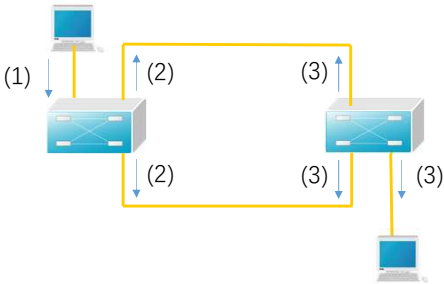
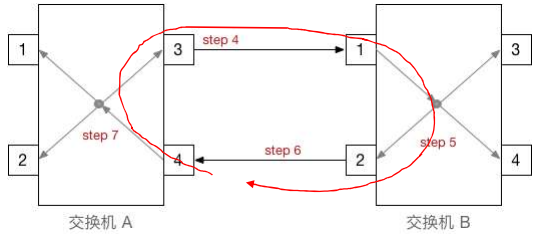
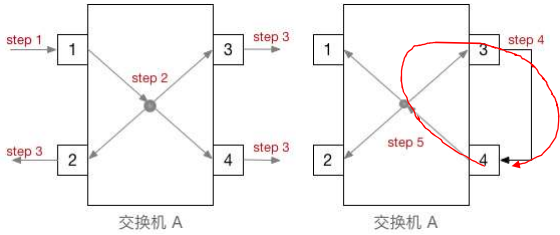
生成树原理——极简版

谢逸

中山大学·计算机学院

PPT素材来自网络

以太网出现广播风暴的原因: 以太网交换机对广播包的处理, 是不管从哪个端口收到广播包, 都完整地复制一份转发到其他端口 (除接收到的端口外)。



防止广播风暴的思路: 破坏网络中存在的
环路

生成树协议运行生成树算法很复杂，但是其过程可以归纳为以下三个步骤：

- 1) 选择根网桥；
- 2) 选择根端口；
- 3) 选择指定端口并阻塞备用端口。

■ 根交换机的选举条件：网桥ID (BID) 最小者当选。

■ 网桥ID (BID) 由以下两部分构成：

☐ 优先级

范围：0 - 61440

步长：4096

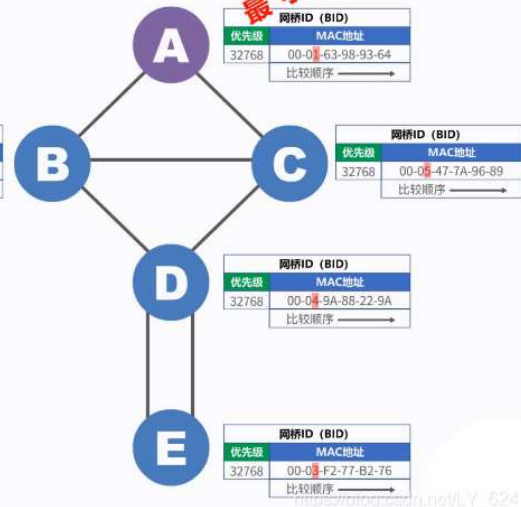
默认值：32768

☐ 交换机的基本MAC地址

■ 网桥ID (BID) 的比较方法：

1. 优先级取值越小，则网桥ID (BID) 就越小。
2. 若优先级相同，则比较MAC地址，从MAC地址的左侧开始依次比较，数值小的，则网桥ID (BID) 就小。

网桥ID (BID)	
优先级	MAC地址
32768	00-06-2A-C7-A3-95
比较顺序 →	



1. 选择根网桥在网络中的所有交换机中，选取出根交换机，剩余的交换机为非根交换机。选择根交换机的依据是网桥ID，网桥ID是由网桥优先级和网桥MAC地址组成的。

- 1) 首先比较网桥的优先级。优先级小的被选为根网桥；
- 2) 当网桥优先级相同的时候，比较MAC地址。MAC地址小的为根网桥。

3

2. 选择根端口

在每个非根交换机上选出一个根端口。

- 1) 首先比较交换机端口到根路径的成本。根路径成本低的为根端口。
- 2) 当根路径成本相同的时候，比较对端的网桥ID。对端的网桥ID小的为根端口。
- 3) 当网桥ID相同的时候，比较对端的端口ID。对端的端口ID较小的为根端口。

■ 在每一个非根交换机上选出一个根端口RP (Root Port)，并且只能是一个。

■ 根端口RP用于接收根交换机发来的BPDU，也用来转发普通流量。

■ 根端口RP的选举条件：

1. BPDU接收端口到根交换机的路径成本最小。

链路带宽	成本值
4 Mb/s	250
10 Mb/s	100
16 Mb/s	62
100 Mb/s	19
1 Gb/s	4
10 Gb/s	2

2. 对端的网桥ID (BID) 最小。

3. 对端的端口ID (PID) 最小。

☐ 优先级

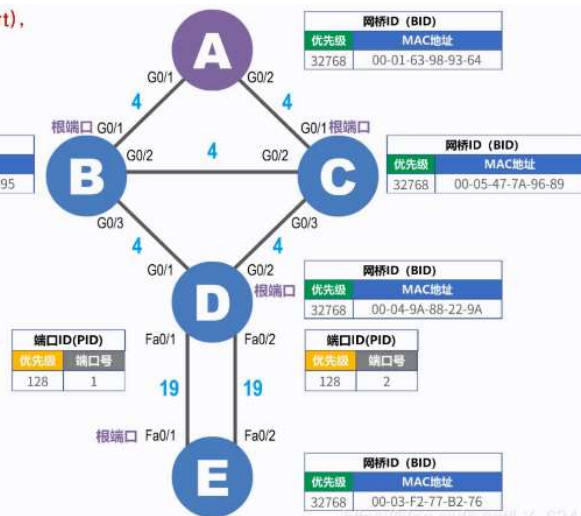
范围：0 - 240

步长：16

默认值：128

☐ 端口号

网桥ID (BID)	
优先级	MAC地址
32768	00-06-2A-C7-A3-95



4

3. 选择指定端口, 在每个网段选出一个指定端口DP, 并且只有一个。

- 1) 根交换机的所有端口都是指定端口DP;
- 2) 根端口的对端端口一定是指定端口DP;
- 3) 同一网段上的端口, 到根路径成本最低的;
- 4) 当根路径成本相同的时候, 比较这个端口所在的网桥ID, 选择一个网桥ID值小的作为指定的端口;
- 5) 当网桥ID相同的时候, 比较端口ID值, 选择较小的作为指定端口。

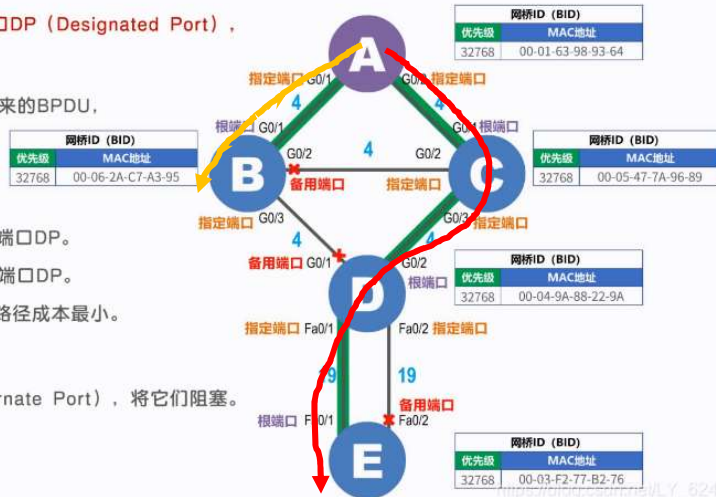
■ 在每一个网段上选出一个指定端口DP (Designated Port), 并且只能是一个。

■ 指定端口DP用于转发根交换机发来的BPDU, 也用来转发普通流量。

■ 指定端口DP的选举条件:

1. 根交换机的所有端口都是指定端口DP。
2. 根端口的对端端口一定是指定端口DP。
3. BPDU转发端口到根交换机的路径成本最小。
4. 本端的网桥ID (BID) 最小。

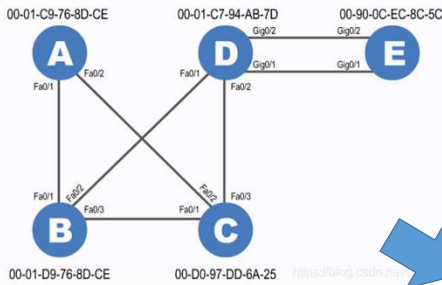
■ 剩余端口成为备用端口AP (Alternate Port), 将它们阻塞。



5

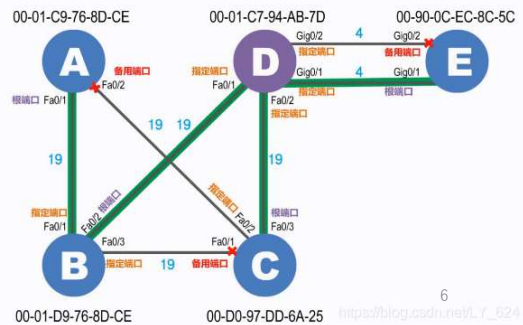
请在下图标注出根交换机, 根端口, 指定端口和备用端口。

注意: 所有交换机都采用相同的优先级, 所有端口都采用相同的优先级。



请在下图标注出根交换机, 根端口, 指定端口和备用端口。

注意: 所有交换机都采用相同的优先级, 所有端口都采用相同的优先级。



6